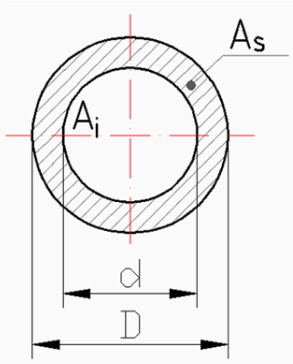
4 Rohrflächen

Am Papier: Kreuze die richtige Antwort an. Schreib deine Ergebnisse auf die Linien.

Zuerst die **Pflicht-Aufgaben** (★★). Die **Extra-Aufgaben** (★★★) am Ende sind freiwillig.



A_s ... Sägequerschnitt
A_i .... Rohrinnenfläche
d ... Innendurchmesser
D ... Außendurchmesser

A_i = Rohrinnenfläche (das Loch, da fließt das Wasser)

A_s = Sägequerschnitt (der Ring, den die Säge durchschneidet)

D = Außendurchmesser, **d** = Innendurchmesser, **s** = Wanddicke

$$A_i = \frac{d^2 \cdot \pi}{4}$$

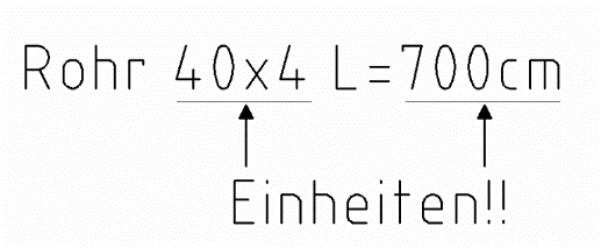
$$A_s = \frac{D^2 \cdot \pi}{4} - \frac{d^2 \cdot \pi}{4}$$

Innendurchmesser: $d = D - 2 \cdot s$

In anderen Blättern heißt D auch D_A (außen), d auch d_i (innen) und A_s auch A_S. Es ist dasselbe.

A_s ist die große Kreisfläche minus das Loch.

Aufgabe 1 ★★



Gegeben: Rohr 40 × 4 → D = 40 mm, s = 4 mm

Berechne den Innendurchmesser, die Rohrinnenfläche, die Außenkreisfläche und den Sägequerschnitt.

„40 × 4" heißt: 40 mm außen, die Wand ist 4 mm dick. Die Länge L im Bild brauchst du hier nicht.

Innendurchmesser d = _____ mm

Rohrinnenfläche A_i = _____ mm^2

Außenkreisfläche = _____ mm^2

Sägequerschnitt A_s = _____ mm^2

Aufgabe 2 ★★

Rohr mit D = 84 mm und d = 78 mm. Berechne die fehlenden Werte. Achte auf die Einheiten!

Wanddicke aus den Durchmessern: s = (D − d) : 2. Rechne zuerst in mm, dann umrechnen (mm → cm ist : 10, mm^2 → cm^2 ist : 100).

Wanddicke s = _____ cm

Sägequerschnitt A_s = _____ cm^2

Rohrinnenfläche A_i = _____ cm^2

Extra: Wenn du noch Zeit hast ★★★

Pflicht geschafft! Du darfst hier aufhören.

Diese Aufgaben sind **freiwillig**. Hier wechseln die Einheiten oft.

Aufgabe 3 ★★★

Berechne die fehlenden Werte. Achte auf die Einheiten!

D	d	s	A_s	A_i
72 mm	cm	3 mm	cm^2	cm^2
14 mm	cm	2 mm	mm^2	mm^2

Aufgabe 4 ★★★

Jetzt ist die Rohrinnenfläche gegeben. Berechne die fehlenden Werte.

Innendurchmesser aus der Fläche:

$$d = \sqrt{(A_i \cdot 4 : \pi)}$$

Außendurchmesser: $D = d + 2 \cdot s$

Rechne zuerst in mm: 39,39 cm^2 = 3939 mm^2, 1,5 mm bleibt 1,5 mm.

D	d	s	A_s	A_i
cm	cm	1,5 mm	mm^2	39,39 cm^2
dm	dm	4 mm	cm^2	480,9 cm^2